

Базовые правила редукции:

$$Sxyz = xz(yz)$$

$$Kxy = x$$

Утверждение. $SKK = I$

Доказательство. Применим комбинатор SKK к произвольному терму x :

$$\begin{aligned} (SKK)x &= Kx(Kx) && \text{— по правилу для } S \\ &= x && \text{— по правилу для } K \end{aligned}$$

Так как $(SKK)x = x$ для любого x , то по принципу экстенсинальности:

$$SKK = I$$

□